Introducción a la Economía Laboral y la Inferencia Causal

Juan Martín Favetto

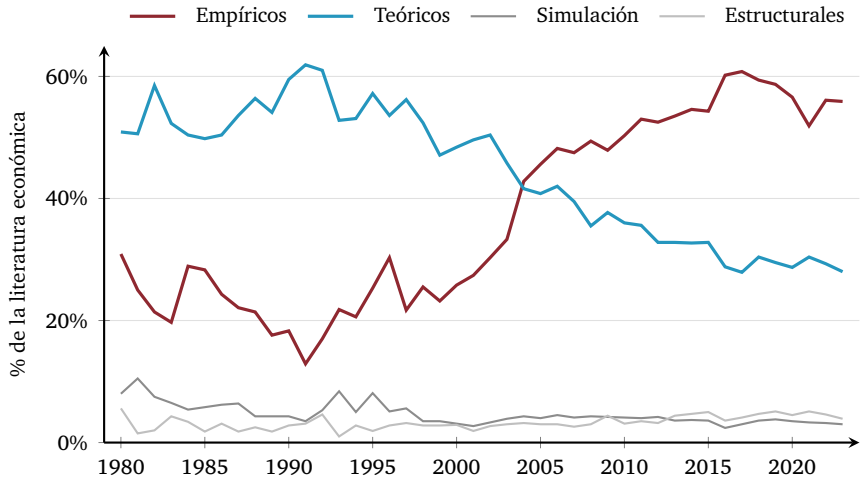
Primavera 2026

¿Por qué importa este curso?

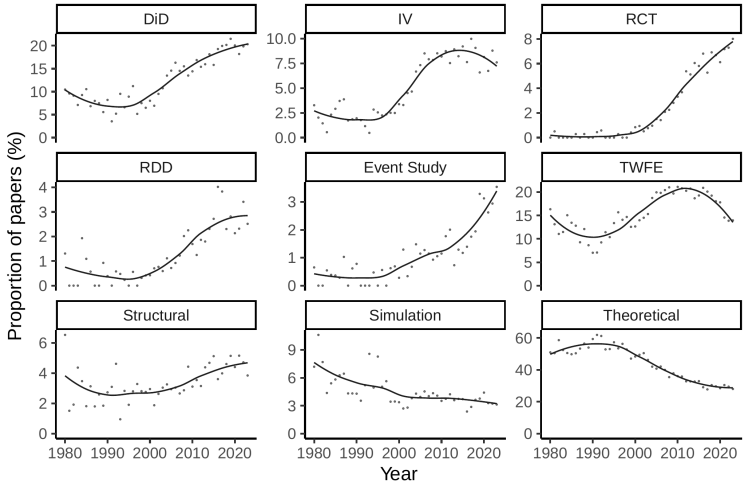
"One of our biggest misses in education is causal literacy. We talk about financial literacy, we talk about critical thinking…those are important. I think causal literacy is much more important."

– John A. List

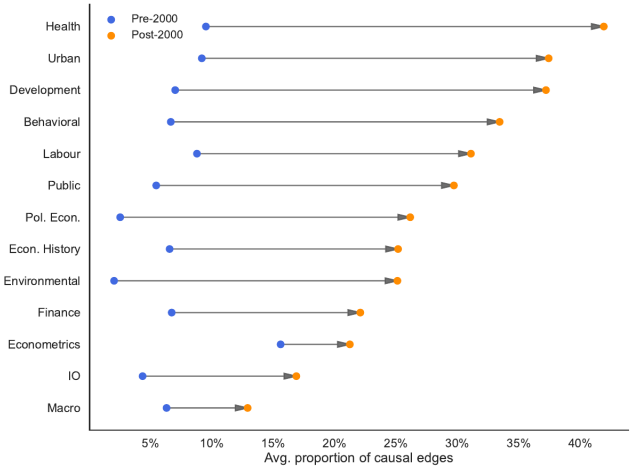
"Life as a Lab: John List on the Art and Ethics of Field Experiments," *The Pie: An Economics Podcast* (University of Chicago Economics Podcast). https://open.spotify.com/episode/3bHEDJgRRs7EtepOBcSqci



Fuente: Garg & Fetzer (2025), vía *Financial Times*. Los métodos empíricos incluyen diferencias en diferencias, estudios de eventos, variables instrumentales, experimentos aleatorizados, regresión discontinua y efectos fijos en dos vías. La literatura económica son todos los *working papers* de NBER y CEPR publicados entre 1980 y 2023. `https://www.ft.com/content/ea4d4326-878d-4e9e-9303-466c8a382c60`



Proporción de *working papers* de NBER y CEPR que usan cada método. DiD pasa de 10,5% (1980) a 20,3% (2023); IV, de 3,3% a 7,6%; los experimentos aleatorizados, de 0,8% (2000) a 8,0%; RDD, de 1,3% a 2,5%. El trabajo teórico o no empírico cae de 51,0% a 28,0%. *Fuente: Garg & Fetzer (2025), Figura 3.*



Proporción promedio de afirmaciones causales por paper, antes y después de 2000. Salud pasa de 9,7% a 41,9%, Urbana de 9,0% a 37,4% y Desarrollo de 6,9% a 37,2%. Laboral está entre los campos que más se mueven, cerca del 30% después de 2000. Macro e IO, en cambio, se mueven poco. *Fuente: Garg & Fetzer (2025), Figura 2, panel (b).*

Microeconomía aplicada

Laboral
Finanzas Públicas
Organización industrial
Desarrollo
Salud
Educación
Urbana y regional
Ambiental
Conductual
Crimen
Familia
Economía Política
Género
Derecho y economía
Migración

Macroeconomía aplicada

Monetaria
Comercio
Política fiscal
Crecimiento
Ciclos económicos
Laboral

Ejemplos de métodos aplicados en ciencias sociales

	Predicción	**Inferencia Causal**
Econometría	OLS Series de tiempo	Randomized Controlled Trials Difference-in-Differences Instrumental Variables Regression Discontinuity Propensity Score Matching Synthetic Control
Machine Learning	Random Forest Boosting Neural Networks LASSO / Ridge	Causal Forests Double Machine Learning

El problema que vamos a abordar

Ejemplo: hospitales y salud (NHIS 2005)

Grupo	Tamaño muestral	Salud media	Error estándar
Hospitalizados	7,774	2.79	0.014
No hospitalizados	90,049	2.07	0.003

Diferencia de medias: 0.71 $(t = 58.9)$

Fuente: Angrist y Pischke (2015), NHIS 2005.

Notación: resultados potenciales

- $D_i \in \{0, 1\}$: indicador de tratamiento del individuo i.
- Y_{1i}: resultado que tendría i si estuviera tratado.
- Y_{0i}: resultado que tendría el mismo i si no estuviera tratado.

Notación: resultados potenciales

- $D_i \in \{0, 1\}$: indicador de haber ido al hospital del individuo i.
- Y_{1i}: resultado que tendría i si se hospitaliza.
- Y_{0i}: resultado que tendría el mismo i si no se hospitaliza.

El problema fundamental de inferencia causal

Nosotros quisieramos saber $Y_{1i} - Y_{0i}$. Pero no podemos observar Y_{1i} y Y_{0i} para un mismo individuo i. Es decir, **no podemos ver el camino no tomado**.
Lo que observamos es,

$$Y_i = Y_{0i} + (Y_{1i} - Y_{0i})D_i = \begin{cases} Y_{1i} & \text{si } D_i = 1 \\ Y_{0i} & \text{si } D_i = 0 \end{cases}$$

El problema fundamental de inferencia causal

La consecuencia directa de no poder ver el camino no tomado es que nunca vamos a poder estimar el efecto de un tratamiento para un individuo dado. Lo que sí vamos a poder hacer es estimar el efecto del tratamiento promedio en una población.

$$\mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i}]$$

Tomamos esperanza condicional en cada grupo

$$\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{1i} \mid D_i = 1]$$
$$\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 0]$$

Diferencia de medias

$$\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{1i} \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 0] \tag{1}$$

Metemos el contrafáctico que falta

Sumar y restar $\mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 1]$ en (1):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_{1i} \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{1i} \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 1] \\ + \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 0]\end{aligned}$$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0]}_{\text{diferencia simple en resultados (SDO)}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_i = 1]}_{\text{ATT}} + \underbrace{\mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 0]}_{\text{sesgo de selección}}$$

Dos efectos causales distintos

No existe un único "efecto del tratamiento": depende de *para quién*.

$$\alpha_{ATE} = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i}] \qquad \text{(efecto promedio en toda la población)}$$

$$\alpha_{ATT} = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_i = 1] \qquad \text{(efecto promedio en los tratados)}$$

- ATE: ¿cuál sería el efecto para un individuo elegido al azar de la población?
- ATT: ¿cuál fue el efecto para quienes efectivamente participaron?
- Si el tratamiento se elige (autoselección), quienes se tratan pueden ser justamente quienes más se benefician $\Rightarrow$ ATT $\neq$ ATE.

Asignación aleatoria y el caso STAR

Asignación aleatoria: $\{Y_{0i}, Y_{1i}\} \perp D_i$

$$\mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{0i} \mid D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{0i}]$$

$$\implies \quad \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i}]$$

Ejemplo: Tennessee STAR

Variable	Chica	Regular	Regular/Ayudante	p-value conjunto
Almuerzo gratis	.47	.48	.50	.09
Blanco/Asiático	.68	.67	.66	.26
Edad en 1985	5.44	5.43	5.42	.32
Tasa de attrition	.49	.52	.53	.02
Tamaño de clase (jardín)	15.10	22.40	22.80	.00

Fuente: Krueger (1999).

Especificación de regresión

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$$

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + X_i'\gamma + \varepsilon_i$$

Resultados STAR

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)
Clase chica	4.82	5.37	5.36	5.37
	(2.19)	(1.26)	(1.21)	(1.19)
Regular/Ayudante	.12	.29	.53	.31
	(2.23)	(1.13)	(1.09)	(1.07)
Efectos fijos de escuela	No	Sí	Sí	Sí
R^2	.01	.25	.31	.31

Fuente: Krueger (1999).

Validez interna y externa

- **Validez interna**: ¿la diferencia estimada entre tratados y controles es el efecto causal del tratamiento en esta muestra, o está sesgada (selección, abandono, contaminación entre grupos)? Un estudio tiene validez interna si su diseño identifica el efecto causal sin sesgo en la población estudiada.
- **Validez externa**: ¿ese resultado se generaliza a otras poblaciones, lugares, períodos o variantes del tratamiento? Un estudio puede tener validez interna y no externa: el efecto es real en la muestra estudiada, pero no necesariamente se replica en otro contexto.

STAR: una amenaza a la validez interna

- La asignación inicial a los tres tipos de clase fue aleatoria (Tabla de balance: p-values altos en casi todas las covariables).
- Pero la tasa de attrition también difiere entre grupos (.49 vs .52–.53, p-value = .02).
- Esto amenaza la validez interna.

Ejemplo: el experimento RAND (HIE)

El RAND Health Insurance Experiment (1974–1982)

- 3,958 personas de 14 a 61 años, en seis áreas del país.
- Asignación aleatoria a uno de 14 planes de seguro, agrupados en cuatro categorías: catastrófico (control), deducible, coseguro, gratuito.
- Pregunta: ¿cuánto responde el uso de salud al precio? ¿Y la salud misma?

Balance: características demográficas en el RAND HIE

	Medias / Diferencias entre grupos de planes				
	Catastrófico (1)	Deducible−Cat. (2)	Coseguro−Cat. (3)	Gratuito−Cat. (4)	Cualquiera−Cat. (5)
Mujer	.560	−.023	−.025	−.038	−.030
		(.016)	(.015)	(.015)	(.013)
No blanco	.172	−.019	−.027	−.028	−.025
		(.027)	(.025)	(.025)	(.022)
Edad	32.4	.56	.97	.43	.64
	[12.9]	(.68)	(.65)	(.61)	(.54)
Educación	12.1	−.16	−.06	−.26	−.17
	[2.9]	(.19)	(.19)	(.18)	(.16)
Ingreso familiar	31,603	−2,104	970	−976	−654
	[18,148]	(1,384)	(1,389)	(1,345)	(1,181)
Hospitalizado año anterior	.115	.004	−.002	.001	.001
		(.016)	(.015)	(.015)	(.013)

Fuente: Newhouse y el Insurance Experiment Group (1993).

Balance: salud basal en el RAND HIE

	Medias / Diferencias entre grupos de planes				
	Catastrófico (1)	Deducible−Cat. (2)	Coseguro−Cat. (3)	Gratuito−Cat. (4)	Cualquiera−Cat. (5)
Índice de salud general	70.9	−1.44	.21	−1.31	−.93
	[14.9]	(.95)	(.92)	(.87)	(.77)
Colesterol (mg/dl)	207	−1.42	−1.93	−5.25	−3.19
	[40]	(2.99)	(2.76)	(2.70)	(2.29)
Presión sistólica	122	2.32	.91	1.12	1.39
	[17]	(1.15)	(1.08)	(1.01)	(.90)
Índice de salud mental	73.8	−.12	1.19	.89	.71
	[14.3]	(.82)	(.81)	(.77)	(.68)
Inscriptos	759	881	1,022	1,295	3,198

Fuente: Newhouse y el Insurance Experiment Group (1993).

Resultados: Uso de salud en el RAND HIE

	Catastrófico (1)	Deducible−Cat. (2)	Coseguro−Cat. (3)	Gratuito−Cat. (4)	Cualquiera−Cat. (5)
Visitas cara a cara	2.78	.19	.48	1.66	.90
	[5.50]	(.25)	(.24)	(.25)	(.20)
Gasto ambulatorio	248	42	60	169	101
	[488]	(21)	(21)	(20)	(17)
Internaciones	.099	.016	.002	.029	.017
	[.379]	(.011)	(.011)	(.010)	(.009)
Gasto de internación	388	72	93	116	97
	[2,308]	(69)	(73)	(60)	(53)
Gasto total	636	114	152	285	198
	[2,535]	(79)	(85)	(72)	(63)

Fuente: Newhouse y el Insurance Experiment Group (1993).

Resultados de salud en el RAND HIE

	Catastrófico (1)	Deducible−Cat. (2)	Coseguro−Cat. (3)	Gratuito−Cat. (4)	Cualquiera−Cat. (5)
Índice de salud general	68.5	−.87	.61	−.78	−.36
	[15.9]	(.96)	(.90)	(.87)	(.77)
Colesterol (mg/dl)	203	.69	−2.31	−1.83	−1.32
	[42]	(2.57)	(2.47)	(2.39)	(2.08)
Presión sistólica	122	1.17	−1.39	−.52	−.36
	[19]	(1.06)	(.99)	(.93)	(.85)
Índice de salud mental	75.5	.45	1.07	.43	.64
	[14.8]	(.91)	(.87)	(.83)	(.75)
Inscriptos	759	881	1,022	1,295	3,198

Fuente: Newhouse y el Insurance Experiment Group (1993).

Lección del RAND HIE

- Más cobertura $\Rightarrow$ mucho más uso de salud (gasto total +45% en el plan gratuito).
- Pero sin mejoras detectables en salud física: colesterol, presión y salud general son estadísticamente similares entre grupos.
- Conclusión: seguro más generoso $\neq$ mejora de salud, al menos en esta población.

RAND HIE: una amenaza a la validez externa

- Dentro de la muestra del RAND, la asignación a planes fue aleatoria $\Rightarrow$ el experimento tiene buena validez interna.
- Pero la muestra en no fue aleatoria: participaron solo personas que aceptaron renunciar temporalmente a su propio seguro a cambio de un pago fijo.
- Esa disposición a participar puede estar correlacionada con características (aversión al riesgo, situación de salud) no representativas de la población general.
- Entonces: los resultados son creíbles para la muestra estudiada, pero generalizarlos a toda la población de EE.UU. requiere supuestos adicionales.

Ejemplo: el experimento de Oregon (OHP)

La lotería de Medicaid en Oregon (2008)

- Oregon expandió Medicaid (Oregon Health Plan, OHP) sorteando el acceso entre ∼75,000 postulantes.
- ∼30,000 ganadores fueron invitados a solicitar OHP (grupo de tratamiento); ∼45,000 conforman el control.
- A diferencia del RAND HIE, acá la población es de bajos ingresos y actualmente no asegurada, más parecida al debate de política actual.

OHP: efectos sobre cobertura y datos administrativos

Resultado	Oregon		Área de Portland	
	Media control (1)	Efecto trat. (2)	Media control (3)	Efecto trat. (4)
Alguna vez en Medicaid	.141	.256 (.004)	.151	.247 (.006)
Alguna internación	.067	.005 (.002)	–	–
Alguna visita a emergencias	–	–	.345	.017 (.006)
N.º visitas a emergencias	–	–	1.02	.101 (.029)
Tamaño muestral	74,922		24,646	

Fuente: Finkelstein et al. (2012).

OHP: efectos sobre uso de salud (encuesta)

Resultado	Oregon	
	Media control (1)	Efecto trat. (2)
Visitas ambulatorias (6 meses)	1.91	.314 (.054)
¿Alguna receta?	.637	.025 (.008)
Tamaño muestral	23,741	

Fuente: Finkelstein et al. (2012).

OHP: efectos sobre indicadores de salud

Resultado	Oregon		Área de Portland	
	Media control (1)	Efecto trat. (2)	Media control (3)	Efecto trat. (4)
Salud es buena	.548	.039 (.008)	–	–
Índice de salud física	–	–	45.5	.29 (.21)
Índice de salud mental	–	–	44.4	.47 (.24)
Colesterol	–	–	204	.53 (.69)
Presión sistólica	–	–	119	−.13 (.30)

Fuente: Baicker et al. (2013).

OHP: efectos sobre salud financiera

Resultado	Oregon		Área de Portland	
	Media control (1)	Efecto trat. (2)	Media control (3)	Efecto trat. (4)
Gasto médico >30% del ingreso	–	–	.055	−.011 (.005)
¿Alguna deuda médica?	–	–	.568	−.032 (.010)
Tamaño muestral	23,741		12,229	

Fuente: Finkelstein et al. (2012).

Lección del OHP

- Ganar la lotería ⇒ más Medicaid, más uso de salud (incluidas visitas a emergencias).
- Mejora modesta en salud percibida (+.039 sobre base de .55), impulsada más por salud mental que física.
- Fuerte mejora en protección financiera: menos gasto catastrófico, menos deuda médica.
- RAND y Oregon coinciden: el seguro aumenta el uso de salud, pero no genera un gran dividendo de salud física.

OHP: fortaleza en validez interna *y* externa

- **Validez interna**: el sorteo público entre postulantes elegibles asigna el tratamiento al azar ⇒ comparación limpia entre ganadores y perdedores.
- **Validez externa**: a diferencia del RAND, la población del OHP (adultos de bajos ingresos, actualmente no asegurados) es muy parecida a la población relevante para el debate sobre la expansión de Medicaid.
- Por eso el OHP es especialmente informativo: identifica el efecto causal dentro de la muestra y, además, ese efecto es bastante extrapolable a la población que las políticas públicas buscan cubrir.

Resumen

Amenazas a la validez interna

1. **Sesgo por falta de respuesta / attrition**: las personas pueden abandonar el estudio; si el abandono está relacionado con el resultado, hay sesgo (ej.: STAR).
2. **Mezcla de tratados con controles**: cruces entre grupos después de la asignación inicial rompen la aleatoriedad efectiva (ej.: STAR, chicos que cambian de clase).

Amenazas a la validez externa

1. **Duración limitada**: las personas pueden reaccionar distinto a un programa temporal que a uno permanente.
2. **Especificidad del experimento**: los resultados podrían no replicarse en otra región, época o población.
3. **Efecto de observación**: tratados y controles pueden comportarse distinto por saber que están siendo observados.
4. **Efectos de equilibrio general**: un experimento a pequeña escala no captura los efectos que surgirían si la política se aplicara a toda la población.

Repaso: los tres experimentos

- **STAR**: validez interna amenazada por cruces de grupo/attrition ⇒ se corrige usando la asignación *inicial*.
- **RAND HIE**: buena validez interna (asignación aleatoria funcionó), pero validez externa limitada por una muestra de participantes autoseleccionados.
- **OHP**: buena validez interna *y* externa. La lotería fue aleatoria y la población es representativa del grupo relevante para la política.
- Ningún diseño es perfecto: siempre hay que preguntarse *para quién* y *en qué contexto* vale el efecto estimado.

Referencias

Referencias I

- Angrist, J. D., y Pischke, J.-S. (2015). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton University Press. (Cap. 1)
- Angrist, J. D., y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press. (Cap. 2, "The Experimental Ideal")
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press.
- Card, D. (1999). "The Causal Effect of Education on Earnings." En O. Ashenfelter y D. Card (eds.), *Handbook of Labor Economics*, Vol. 3A. Amsterdam: Elsevier.
- Angrist, J. D., y Lavy, V. (2007). "The Effects of High Stakes High School Achievement Awards: Evidence from a Randomized Trial." NBER Working Paper No. 12884.
- Krueger, A. B. (1999). "Experimental Estimates of Education Production Functions." *Quarterly Journal of Economics*, 114(2), 497–532. (Cap. 1)
- Angrist, J. D., y Lavy, V. (1999). "Using Maimonides' Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement." *Quarterly Journal of Economics*, 114(2), 533–575.
- Rubin, D. B. (1974). "Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Nonrandomized Studies." *Journal of Educational Psychology*, 66(5), 688–701.
- Baicker, K., et al. (2013). "The Oregon Experiment — Effects of Medicaid on Clinical Outcomes." *New England Journal of Medicine*, 368(18), 1713–1722. (Cap. 1)
- Finkelstein, A., et al. (2012). "The Oregon Health Insurance Experiment: Evidence from the First Year." *Quarterly Journal of Economics*, 127(3), 1057–1106.
- Newhouse, J. P., y the Insurance Experiment Group (1993). *Free for All? Lessons from the RAND Health Insurance Experiment*. Harvard University Press. (Cap. 1)
- Krueger, A. B., y Whitmore, D. M. (2001). "The Effect of Attending a Small Class in the Early Grades on College-Test Taking and Middle School Test Results." *The Economic Journal*, 111(468), 1–28.
- Dee, T. S. (2004). "Teachers, Race, and Student Achievement in a Randomized Experiment." *The Review of Economics and Statistics*, 86(1), 195–210.
- "Life as a Lab: John List on the Art and Ethics of Field Experiments." *The Pie: An Economics Podcast* (University of Chicago Economics Podcast).

Lecturas

Lecturas

Mastering 'Metrics
Angrist, J. D., y Pischke, J.-S. (2015)

- Capítulo 1 — *"Randomized Trials"****

Mostly Harmless Econometrics
Angrist, J. D., y Pischke, J.-S. (2009)

- Capítulo 1 — *"Questions about Questions"**
- Capítulo 2 — *"The Experimental Ideal"***

Causal Inference: The Mixtape
Cunningham, S. (2021)

- Capítulo 4 — *"Potential Outcomes Causal Model"* LINK

Contacto

Contacto

Email

juanifavetto@gmail.com

Teléfono

+54 9 2972 40-8438

Por favor evitar usar el webcampus